

Acoplamento Dinâmico de Rotores Engrenados

Murilo Alvaro Borges de Sousa
Aldemir Aparecido Cavallini Jr.
Valder Steffen Jr.

Universidade Federal de Uberlândia - UFU
murilloabs@ufu.br
aacjunior@ufu.br
vsteffen@ufu.br

Resumo. O resumo deve descrever os objetivos, a metodologia e as principais conclusões do artigo em aproximadamente 200 palavras. Não deve conter fórmulas nem referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

Engrenagens têm a função de transmitir a energia mecânica de motores para diversos equipamentos, tais como turbo-máquinas, compressores, geradores através de caixas de transmissão (Sousa, 2026). Estas são compostas por eixos contendo engrenagens, que podem ser cilíndricas ou cônicas e de dentes retos ou helicoidais.

Máquinas rotativas são equipamentos amplamente utilizados no ambiente industrial. São compostas por eixos, acoplamentos, mancais, selos, discos e engrenagens. Elas têm a função de transmitir a energia mecânica para diversos equipamentos, tais como turbo-máquinas, compressores, geradores, entre outros (Friswell *et al.*, 2010) (Sousa, 2026).

Dessa forma, para garantir a transmissão de movimentos entre máquinas e rotores, é comum a utilização de caixas de transmissão, como exemplificado pela Fig. ?? . Estas são compostas por eixos contendo engrenagens, que podem ser cilíndricas ou cônicas e de dentes retos ou helicoidais.

Com isso em mente, o estudo do engrenamento e como ele influencia na dinâmica de rotação torna-se importante para o completo entendimento de uma máquina rotativa ou conjunto delas (Stringer, 2008). Assim, para a compreensão deste fenômeno, diversos modelos matemáticos foram estabelecidos, começando por modelos simples que foram se tornando mais elaborados (Özgülven e Houser, 1988).

A complexidade do modelo está associada à geometria e aos parâmetros de projeto e montagem dos pares engrenados. O intuito dos modelos de engrenamento é determinar a rigidez associada ao par engrenado, que em associação com um modelo de dinâmica de rotação, fornecerá valores de amplitude de vibração, frequências naturais, entre outros valores importantes para o cuidado da máquina e identificação de possíveis falhas (Kaplan, 2012).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais utilizados no desenvolvimento desta dissertação de mestrado. Esses conceitos incluem: a modelagem matemática da rigidez de acoplamento de um par de engrenagens e o equacionamento de rotores flexíveis, empregado na simulação e validação da implementação de engrenamento.

2.1 Modelo de rotores flexíveis

Um rotor flexível é um sistema dinâmico formado por discos, engrenagens, eixos flexíveis, mancais e selos. O modelo leva em consideração a geometria e as características de inércia, rigidez e amortecimento do sistema. Para obter a equação de movimento do rotor, os passos são: calcular a energia cinética e potencial dos componentes, escolher um método de discretização e aplicar as equações de Lagrange (Eq. 1) (Lalanne e Ferraris, 1998).

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = F_{qi} \quad (1)$$

Onde N é o número de graus de liberdade do sistema e o índice i varia entre $1 \leq i \leq N$, q_i são as coordenadas generalizadas, F_{qi} são as forças generalizadas e T e U são as energias cinéticas e potenciais dos componentes, respectivamente.

Para este modelo, algumas considerações feitas são:

- O disco é um elemento rígido, logo possui apenas energia cinética;
- Engrenagens podem ser representadas como elementos de disco e estes são adicionados em nós;

- O eixo é representado como um elemento de viga com seção circular constante e é caracterizado por energia cinética e potencial, onde cada elemento possui dois nós e seis graus de liberdade por nó;
- Os mancais e selos podem ser representados por um conjunto de molas e amortecedores lineares.

Assim, a equação diferencial que representa o comportamento dinâmico de um rotor é dada pela Eq. 2.

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (2)$$

Onde $[M]$, $[C]$, $[G]$ e $[K]$ são as matrizes de massa, amortecimento, efeito giroscópico e rigidez, respectivamente, e $\{\ddot{q}(t)\}$, $\{\dot{q}(t)\}$, $\{q(t)\}$, e $\{F(t)\}$ são os vetores de aceleração, velocidade, deslocamento e força de entrada, respectivamente. A velocidade de rotação é representada por Ω .

O modelo ROSS, proposto por Timbó *et al.* (2020), utiliza a formulação de seis graus de liberdade para cada nó, três de translação e três de rotação, conforme mostrado abaixo.

$$\{q(t)\} = \{x, y, z, \theta_x, \theta_y, \theta_z\}^T \quad (3)$$

Onde x , y e z correspondem às translações horizontal, vertical e axial, respectivamente. As variáveis θ_x , θ_y e θ_z representam a flexão no plano yz , a flexão no plano xz e a torção, respectivamente.

Santos *et al.* (2025) apresenta dados sobre a utilização mundial do pacote ROSS, juntamente com exemplos de utilização e resultados comparativos.

2.2 Rigidez do Engrenamento

Para realizar o movimento conjunto entre os rotores motor e movido, é necessário acoplar as matrizes dos dois rotores nos graus de liberdade correspondentes dos nós correspondentes, representados por q_i e q_j . Dessa maneira, a equação do movimento pode ser modificada para Eq. 4, já contemplando a massa, rigidez e amortecimento dos dois rotores.

A Fig. 1 representa esquematicamente o engrenamento, mostrando que a rigidez de acoplamento das engrenagens K_{mesh} é na direção da linha de ação e não na linha que liga os centros das duas engrenagens. A matriz de acoplamento da rigidez $[K_{mesh}]$ pode ser escrita de acordo com Eq. 5 (Stringer, 2008).

A Fig. ?? apresenta a representação do par engrenado em elementos finitos. As matrizes K_{ii} , K_{ij} , K_{ji} e K_{jj} são apresentadas na Eq. 6 de acordo com Stringer (2008).

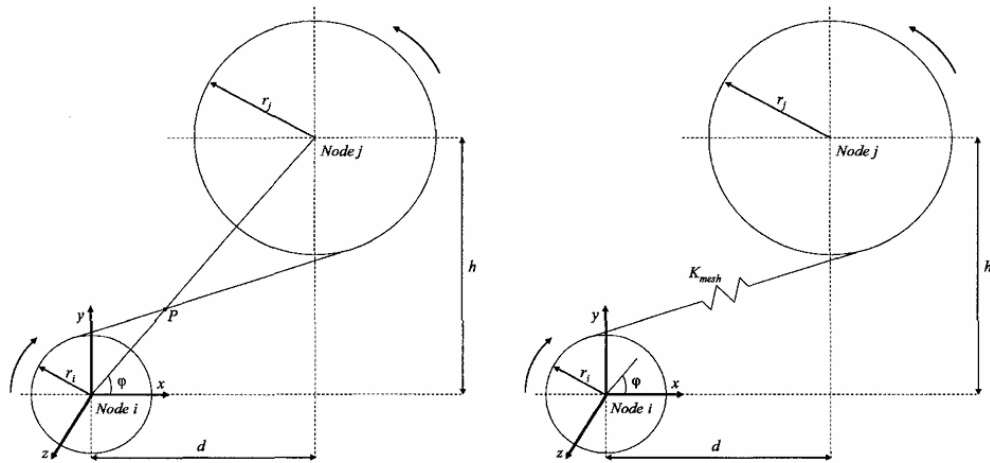


Figura 1: Reapresentação do Engrenamento (Kaplan, 2012)

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + ([K] + [K_{mesh}])\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (4)$$

$$[K_{mesh}] \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} = K_g \begin{bmatrix} [K_{ii}] & [K_{ij}] \\ [K_{ji}] & [K_{jj}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{aligned}
 K_{ii} &= \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) \\ (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) \\ c\phi_z^2 & c\phi_z^2 r_i & -c\phi_x c\phi_z r_i \\ (s\varphi c\phi_z r_i)^2 & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_i)^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & (c\phi_x r_i)^2 \end{bmatrix} \quad \text{sym} \\
 K_{ji} &= \begin{bmatrix} -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & [K_{ji}]_{2,1} & [K_{ji}]_{3,1} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) \\ -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & [K_{ji}]_{3,2} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) \\ -c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_z^2 & -s\varphi c\phi_z^2 r_i & c\varphi c\phi_z^2 r_i & c\phi_x c\phi_z r_i \\ -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -s\varphi c\phi_z^2 r_j & -(s\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z^2 r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & -(c\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & -c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\phi_x^2 r_i r_j \end{bmatrix} \\
 K_{jj} &= \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & c\phi_z^2 & (s\varphi c\phi_z r_j)^2 & (c\varphi c\phi_z r_j)^2 & (c\phi_x r_j)^2 \\ (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_z^2 r_j & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_j)^2 & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & \\ c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & \\ s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_j & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_j)^2 & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & \\ -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_x c\phi_z r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & \\ c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & \end{bmatrix} \quad \text{sym}
 \end{aligned} \tag{6}$$

$$s\varphi = \sin \varphi,$$

$$s\varphi^2 = (\sin \varphi)^2$$

$$c\varphi = \cos \varphi,$$

$$c\varphi^2 = (\cos \varphi)^2$$

$$\cos \phi_x = \cos \beta \cos \alpha_n$$

$$\cos \phi_y = \sin \alpha_n$$

$$\cos \phi_z = \sin \beta \sin \alpha_n$$

As variáveis q indicam as coordenadas generalizadas, os índices i e j representam os índices dos nós onde as engrenagens estão posicionadas. O parâmetro φ representa o ângulo de orientação entre as engrenagens, β é o ângulo de hélice das engrenagens e α_n representa o ângulo de pressão normal do par engrenado.

Os ângulos ϕ_x , ϕ_y e ϕ_z são de acordo com a Fig. 2, que representa a decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens (Kaplan *et al.*, 2013).

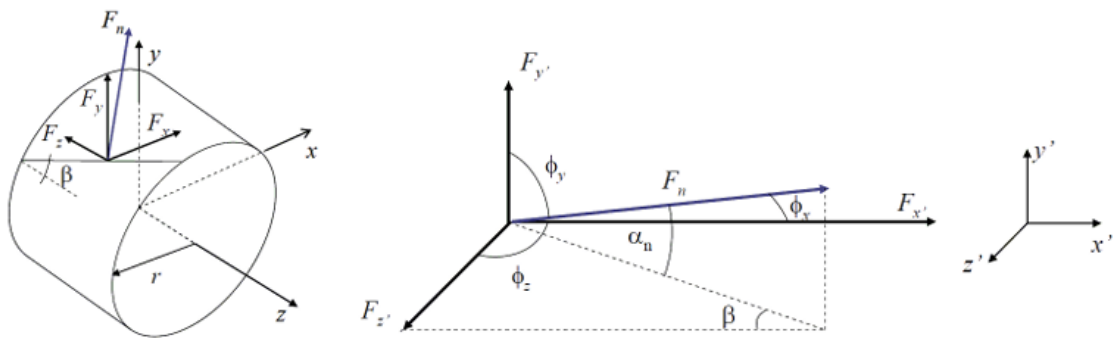


Figura 2: Decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens.

O parâmetro K_g representa a rigidez do par engrenado ao longo da linha de ação. Kaplan *et al.* (2013) apresenta uma metodologia de cálculo com base em parâmetros geométricos e do material das engrenagens, apresentada na Eq. 7. Neste caso, é assumida a hipótese de que a rigidez dos dentes é mais significativa do que a rigidez do corpo da engrenagem.

$$K_g = \frac{cwE_1E_2}{9(E_1 + E_2)} \tag{7}$$

Onde c representa a razão de contato do par engrenado, w descreve a largura dos dentes das engrenagens, E_1 e E_2 são os módulos de elasticidade das engrenagens motriz e movida, respectivamente.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

4. AGRADECIMENTOS

Esta seção é opcional e deve ser posicionada antes da lista de referências.

5. REFERÊNCIAS

A lista de referências deve ser apresentada como uma nova seção, localizada ao final do artigo. A primeira linha de cada referência deve ser alinhada à esquerda. Todas as demais linhas devem ter recuo de 0,5 cm a partir da margem esquerda. Todas as referências incluídas na lista devem ter sido citadas no texto. As referências devem ser listadas em ordem alfabética, de acordo com o sobrenome do primeiro autor. Veja os exemplos a seguir:

- Friswell, M.I., Penny, J.E., Garvey, S.D. e Lees, A.W., 2010. *Dynamics of rotating machines*. Cambridge University Press, New York. ISBN 9780511780509. URL <https://doi.org/10.1017/CB09780511780509>.
- Kaplan, J., Dousti, s., Allaire, P., Nichols, B., Dimond, T. e Untaroiu, A., 2013. “Rotor dynamic modeling of gears and geared systems”. *Proceedings of the ASME Turbo Expo*, Vol. 7. doi: 10.1115/GT2013-94654.
- Kaplan, J.A., 2012. *Gearbox Dynamics in the Modeling of Rotating Machinery*. Master of science thesis, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Lalanne, M. e Ferraris, G., 1998. *Rotordynamics Prediction in Engineering.pdf*. Wiley.
- Özgüven, H.N. e Houser, D.R., 1988. “Mathematical models used in gear dynamics—a review”. *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 121, No. 3, pp. 383–411.
- Santos, J.G.d.F., da Costa, V.T., Junior, A.A.C., Silva, R.T. e Ritto, T.G., 2025. “An open-source software for rotordynamics”. In *Proceedings of the XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics - DINAME 2025*.
- Sousa, M.Á.B.d., 2026. *Implementação de modelo de folga de backlash dinâmico em engrenagens para análise de dinâmica de rotação*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. URL <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49301>.
- Stringer, D.B., 2008. *Geared Rotor Dynamic Methodologies for Advancing Prognostic Modeling Capabilities in Rotary-Wing Transmission Systems*. Dissertation, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Timbó, R., Martins, R., Bachmann, G., Rangel, F., Mota, J., Valério, J. e Ritto, T.G., 2020. “Ross - rotordynamic open source software”. *Journal of Open Source Software*, Vol. 5, No. 48, p. 2120. doi: 10.21105/joss.02120. URL <https://doi.org/10.21105/joss.02120>.

6. TERMO DE RESPONSABILIDADE

O seguinte texto, devidamente adaptado ao número de autores, deve ser incluído na última seção do artigo:
O(s) autor(es) é (são) o(s) único(s) responsável(is) pelo conteúdo publicado neste artigo.